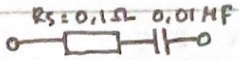
Nama : Hijriyani . Nur Riska
NIM : 231349015

No.
Date:

Bab 5 : Kapasitor

Latihan soal !

1. Hitung tg ∂ untuk :



a) f = 50 Hz

$$tg\ \partial = R_s \cdot 2\pi f \cdot C$$
$$= 0{,}1 \cdot 2\pi 50 \cdot 10^{-8}$$
$$= 10^{-1} \cdot 314 \cdot 10^{-8}$$
$$= 314 \cdot 10^{-9}$$

b) f = 1 KHz
= 1000 Hz

$$tg\ \partial = R_s \cdot 2\pi \cdot f \cdot C$$
$$= 0{,}1 \cdot 2 \cdot 3{,}14 \cdot 1000 \cdot 10^{-8}$$
$$= 10^{-1} \cdot 6{,}28 \cdot 10^{3} \cdot 10^{-8}$$
$$= 6{,}28 \cdot 10^{-6}$$

c) f = 100 K Hz = 10^5 Hz

$$tg\ \partial = R_s \cdot 2\pi f \cdot C$$
$$= 10^{-1} \cdot 2 \cdot 3{,}14 \cdot 10^{5} \cdot 10^{-8}$$
$$= 6{,}28 \cdot 10^{-4}$$

d) f = 1 MHz = 10^6 Hz

$$tg\ \partial = R_s \cdot 2\pi f \cdot C$$
$$= 10^{-1} \cdot 2 \cdot 3{,}14 \cdot 10^{6} \cdot 10^{-8}$$
$$= 6{,}28 \cdot 10^{-3}$$

No.

Date:

2. Hitung daya yang didisipasikan dalam sebuah kapasitor bila resistansi kebocorannya 10 GΩ dan tegangan yang diberikan sebesar 500 V.

Dik : R = 10 GΩ = 10^{10} Ω

V = 500 V

Dit : P ?

$$J = P = \frac{V^2}{R} = \frac{(500)^2}{10^{10}} = \frac{25 \cdot 10^4}{10^{10}} = 25 \cdot 10^{-6} = 25\ \mu W$$

3. a) Hitung luas plat yang dibutuhkan bila hendak membuat sebuah kapasitor 1F dengan dielektrik udara dan jarak antar elektrodanya 1mm

Dik : $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$

C = 1 Farad

d = 1 mm = 10^{-3} m

Dit : A ?

$$J = A = \frac{C \cdot d}{\varepsilon_0}$$

$$= \frac{1 \cdot 10^{-3}}{8{,}85 \times 10^{-12}}$$

$$= 1{,}13 \times 10^{10}\ m^2$$

b) Sama dengan soal a) dengan dielektrik keramik yang memiliki permitivitas relatif ε_r = 20.000

$$A = \frac{C \cdot d}{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r}$$

$$= \frac{1 \cdot 10^{-3}}{8{,}85 \times 10^{-12} \cdot 2 \times 10^4}$$

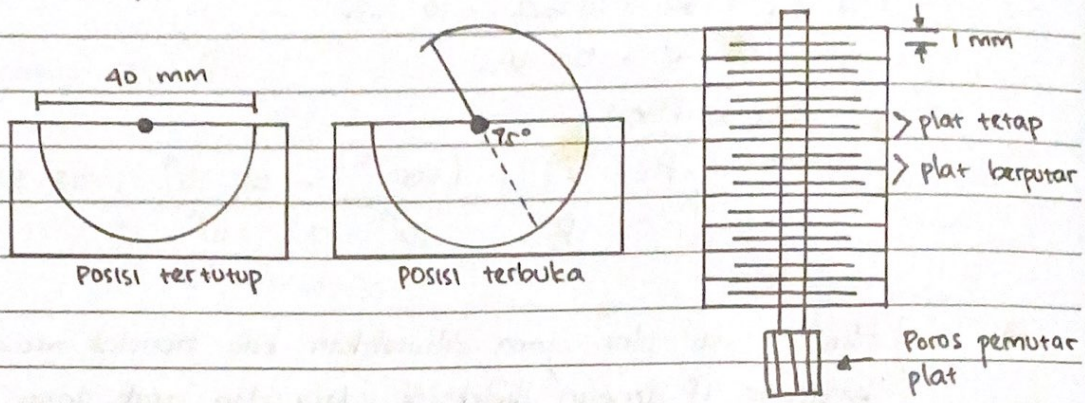
$$= \frac{10^{-3}}{1{,}77 \times 10^{-7}}$$

$$= 5{,}65 \times 10^7\ m^2$$

No.

Date:

4. Sebuah kapasitor variabel terbuat dari 10 plat dengan dielektrik udara yang mempunyai bentuk sebagai berikut :



a) Berapakah kapasitas minimum dan maksimumnya ?

b) Buatlah diagram besarnya nilai kapasitas thd perubahan rotasi plat

$$C_{0^\circ} = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{\frac{1}{2}A}{d} = 8{,}85 \times 10^{-12} \times \frac{\frac{1}{2}(3{,}14 \cdot 20 \cdot 20)}{1 \times 10^{-3}}$$

$$C_{45^\circ} = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{\frac{3}{4}A}{d} = 8{,}85 \times 10^{-12} \times \frac{\frac{3}{4}(3{,}14 \cdot 20 \cdot 20)}{1 \times 10^{-3}}$$

$$C_{90^\circ} = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{\frac{1}{4}A}{d} = 8{,}85 \times 10^{-12} \times \frac{\frac{1}{4}(3{,}14 \cdot 20 \cdot 20)}{1 \times 10^{-3}}$$

$$C_{135^\circ} = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{\frac{1}{8}A}{d} = 8{,}85 \times 10^{-12} \times \frac{\frac{1}{8}(3{,}14 \cdot 20 \cdot 20)}{1 \times 10^{-3}}$$

No.

Date:

5. Sebuah kapasitor diberi tegangan 100 V dan dapat menyimpan muatan sebesar 100 HC. Kemudian sekarang tegangannya dinaikan dua kalinya yaitu 200 V :

a) Berapakah nilai kapasitansinya ?

Dik : $V_0 = 100\ V$

$Q = 100\ HC = 10^{-9}\ C$

$V_t = 200\ V$

Dit : C ?

$$J = C = \frac{Q}{V} = \frac{10^{-9}}{200} = 5 \times 10^{-7}\ F$$

b) Berapa tegangan pada kapasitor sekarang ?

↳ Tegannya pada kapasitor sekarang 200 V

c) Berapa besar muatan yang disimpan pada kapasitor tersebut ?

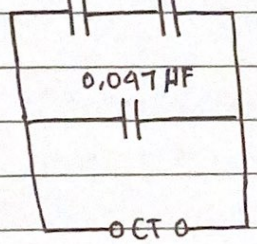
$Q = C \cdot V$

$= 5 \cdot 10^{-7} \cdot 200$

$= 10^{-9}\ C$

6. Berapa nilai total dari rangkaian kapasitor di bawah ini :

a)



$$C_{seri} = \frac{0,02 \times 0,04}{0,02 + 0,04}$$

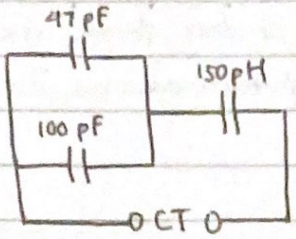
$$= \frac{0,0008}{0,06}$$

$$= 0,013\ HF$$

$$C_{pararel} = 0,013 + 0,047$$

$$= 0,06\ HF$$

$$= 6 \times 10^{-8}\ F$$

b) 

$C_{pararel} = 47 + 100$

$= 147\ pF$

$C_{seri} = \frac{147 \times 150}{147 + 150}$

$= \frac{22050}{297}$

$= 74,29\ pF$

$= 7,429 \times 10^{-11}\ F$

7. Dua buah kapasitor masing - masing bernilai 100 HF / 50 V. Berapakah nilai total kapasitansi dan tegangan totalnya bila kedua kapasitor tersebut dirangkai secara seri dan dirangkai secara pararel ?

Dik = $C_1 = C_2 = 100\ HF$

$V = 50\ V$

Dit = $C_{total\ seri}$, $C_{total\ pararel}$, V_{total} ?

J = $C_{seri} = \frac{100 \times 100}{100 + 100}$

$= \frac{10^4}{200}$

$= 50\ HF$

$= 5 \times 10^{-5}\ f$

$C_{pararel} = 100 + 100$

$= 200\ HF$

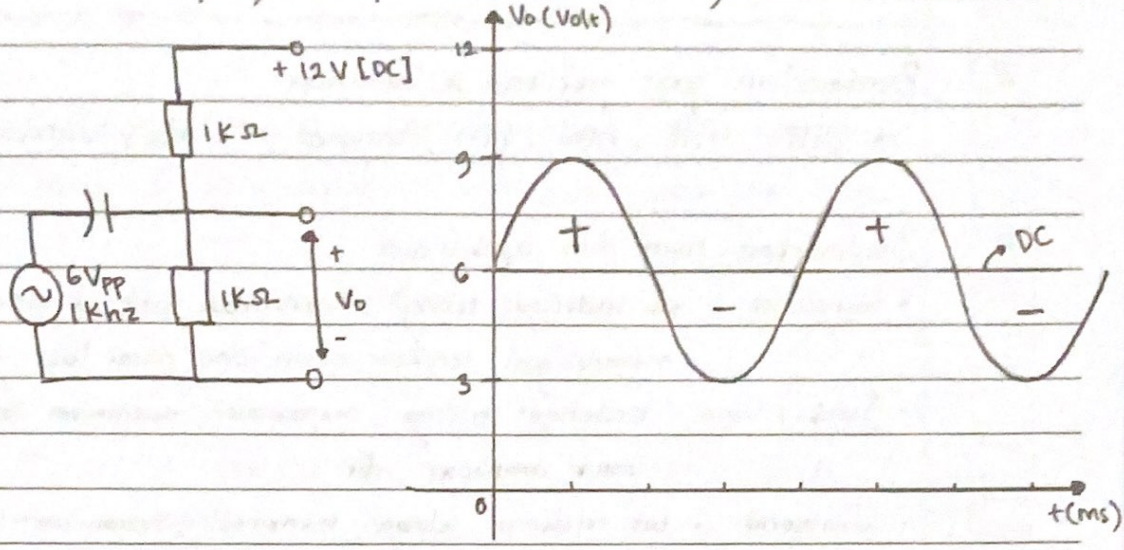
$= 2 \times 10^{-4}\ F$

$V_{total} = 50\ V$, karena tegangan pada masing - masing kapasitor adalah 50 V , dan itu tidak berubah saat dihubungkan baik secara seri maupun pararel.

No.

Date:

8 Gambarkan bentuk gelombang yang muncul pada output rangkaian di bawah ini yang merupakan kombinasi sinyal AC dan DC.



$$DC \rightarrow V_o = 12\,V \times \left(\frac{1K}{1K + 1K}\right) = 6\,V$$

$$AC \rightarrow \text{short} \rightarrow V_o = 6\,V_{pp} = 3\,V_p$$